

• 临床用药 •

钙拮抗剂的药物相互作用

湖南省衡阳市核工业部415医院 邓万俊 罗道森

近年来,钙拮抗剂的应用日趋广泛。本文以目前最常用的三种钙拮抗剂维拉帕米、硝苯啶及地尔硫草为代表,综述其药物相互作用,供临床用药时参考。

一、钙拮抗剂与心血管药物合用

(一) 钙拮抗剂与强心甙

1. 维拉帕米与地高辛:口服维拉帕米及地高辛,可使血清地高辛浓度增加44~77%(1)。维拉帕米每日用量240mg,洋地黄中毒危险性为10%(2)。因此二者合用时应该注意:(1)开始应用维拉帕米时,应将地高辛剂量减少33~50%;(2)保持地高辛用量不足状态;(3)必要时以洋地黄毒甙代替地高辛;(4)可用地尔硫草或硝苯啶代替维拉帕米。

2. 维拉帕米与洋地黄毒甙:二者合用使血浆洋地黄毒甙浓度增加,但不如维拉帕米使地高辛浓度升高得那样显著。

3. 地尔硫草与地高辛:二者合用也使血浆地高辛浓度增加,但有人认为,这种相互作用不但无害,而且对控制二尖瓣病并发心房纤颤患者的心室率有益(3)。

4. 地尔硫草与洋地黄毒甙:地尔硫草180mg/d将使血浆洋地黄毒甙浓度增加6~31%(平均21%)。

5. 硝苯啶与地高辛:二者相互作用的临床意义不肯定,且与剂量无关。如果发生相互作用,推测其高峰是在用药后1~2周内。

(二) 钙拮抗剂与β阻滞剂

1. 维拉帕米与β阻滞剂:二者合用治疗慢性稳定性心绞痛及高血压比分别用药效果更好(4),但某些患者可出现低血压、心动过缓及呼吸困难。二者合用发生血流动力学或电生理障碍者达14%(5)。除发生药效动力学相互作用外,亦有发生药动力学相互作用者,后者仅见于脂溶性的美多心安,而不见于水溶性的氨酰心安。

2. 硝苯啶与β阻滞剂:与维拉帕米及地尔硫草相比,硝苯啶在临床应用剂量时,其负性传导、负性变时性、负性肌力作用较小。由于它能扩张周围血管,反射性地引起心动过速,因此与β阻滞剂合用会发生“有益的药相互作用”(6),对治疗慢性稳定性心绞痛比单独用药有效,对左室功能正常者无副作用,但亦有报道引起严重低血压或充血性心衰者。

3. 地尔硫草与β阻滞剂:二者合用研究不多。Hung等报道,地尔硫草360mg/d与心得安240mg/d合用治疗慢性稳定性心绞痛,与单独用药无明显差异。

总之,三种钙拮抗剂与β阻滞剂合用,都有某些不良相互作用,合用时应注意(1)左室功能受损者(射血分数<30%)禁用;(2)房室传导阻滞者禁用;

(3)已应用其他负性肌力药物者禁用;(4)合用时二者剂量宜小;(5)避免同时静脉应用维拉帕米及β阻滞剂,以免出现心衰、低血压、心动过缓,甚至心跳停止。

在选择钙拮抗剂方面尚有争论。Johnston等评价了心得安分别与维拉帕米、硝苯啶、地尔硫草合用后的临床及血液动力学作用后发现,它们治疗心绞痛的效果相同,而心得安与地尔硫草合用副作用最小。

(三) 钙拮抗剂与α阻滞剂:前者对血管平滑肌的作用与其他血管扩张剂有协同作用,当与哌唑嗪合用时,降压作用明显增强。因此当钙拮抗剂与哌唑嗪、疏甲丙脯酸、胍苯吡啶或其他中枢及周围性α阻滞剂合用时应慎重。

(四) 钙拮抗剂与抗心律失常药:前者的负性传导、负性肌力及负性变时性作用限制了它们与类似作用的抗心律失常药物如奎尼丁、普鲁卡因酰胺、双异丙吡胺等的联合使用(5),必须合用时应非常小心。至今未能证实这二类药物合用的益处,相反只能带来更多危险。

(五) 钙拮抗剂之间的相互作用,因其化学结构、作用部位、作用机制不同,因此不同的钙拮抗剂合用会产生协同作用。Kimura与Kishida收集11个心脏病研究中心286例患者,单用硝苯啶治疗心绞痛,有效率94%,而地尔硫草为90.8%,维拉帕米为85.7%;当合用硝苯啶及地尔硫草时,100%有效(8)。虽然如此,临床医生宁愿加大一种钙拮抗剂用量,而极少有必要加用另一种钙拮抗剂。

二、钙拮抗剂与H₂受体拮抗剂合用

甲氧咪胍是最常用的H₂受体拮抗剂,由于它减少肝血流量,又是微粒体药物代谢氧化酶抑制剂,所以它能使之合用的由肝脏代谢药物的血药浓度明显上升。三种常用的钙拮抗剂都由肝脏微粒体氧化酶代谢,所以能与甲氧咪胍发生药物相互作用。

1. 维拉帕米与甲氧咪胍:二者合用不影响维拉帕米的治疗或毒性作用。

2. 硝苯啶与甲氧咪胍:由于后者能使前者清除率下降,故合用时硝苯啶剂量应减少40%。

3. 地尔硫草与甲氧咪胍:合用时前者剂量应减少30~35%,如与雷尼替丁或硫糖铝合用,则没有必要调整地尔硫草剂量。

三、钙拮抗剂与中枢神经系统药物合用

1. 钙拮抗剂与抗惊厥药:苯巴比妥使维拉帕米代谢加快,可能使其治疗作用丧失,但对硝苯啶无这一作用。

2. 钙拮抗剂与全身麻醉剂:异氟甲氧氟烷的心肌

抑制作用能被维拉帕米增强;应用 fentanyl-pancuronium 全麻时,硝苯啶有负性肌力作用。

参 考 文 献

1. Piepho RW, et al. Drug interactions with the calcium-entry blockers. *Circulation* 1987;75:181.
2. Klein HO, et al. The influence of verapamil on serum digoxin concentration. *Circulation* 1982;65:998.
3. Roth A, et al. Efficacy and safety of medium and high dose diltiazem alone and in combination with digoxin for control of heart rate at rest and during exercise in patients with chronic atrial fibrillation. *Circulation* 1986;73:316.
4. Leon MB, et al. Combination therapy with calcium

channel blockers and beta blockers for chronic stable angina pectoris. *Am J Cardiol* 1985;55:683.

5. Leon MB, et al. Clinic efficacy of verapamil alone and combined with propranolol in treating patients with chronic stable angina. *Am J Cardiol* 1981;48:131.
6. Dargic HS, et al. Nifedipine and propranolol: a beneficial drug interaction. *Am J Med* 1981;71:676.
7. Johnston DL, et al. Clinical and hemodynamic evaluation of propranolol in combination with verapamil, nifedipine and diltiazem in exertional angina pectoris. *Am J Cardiol* 1985;55:680.
8. Kimura E, et al. Treatment of variant angina with drugs: a survey of 11 cardiology institutes in Japan. *Circulation* 1981;63:844.

胃 空 肠 结 肠 痿 1 例

沈阳铁路中心医院 周吉民

病历摘要: 男性, 50岁。1974年因胃溃疡做胃次全切除及Billroth II式结肠后胃空肠吻合术, 术后经过良好。1986年5月起无原因腹泻, 餐后较重, 每日4~6次, 为稀黄便无脓血, 泻前腹痛, 泻后缓解, 无里急后重。便中常有未经消化的食物及豆油状胆汁样物, 排气多, 但无嗝气臭味。曾因此住院3次。2次上消化道钡餐检查无异常, 2次纤维结肠镜检查病理为慢性炎症及炎性息肉。2次胃镜检查诊断为双筒空肠胃、残胃溃疡及残胃炎, 胃镜活检病理诊断为残胃溃疡及残胃炎。经多方治疗无效, 全身状态愈来愈差于1987年5月18日入院。

检查: 精神呆滞, 全身浮肿, 体重35kg, 血压80/60mmHg, 血浆白蛋白22g/L, 球蛋白19g/L, 血糖2.72mmol/L, 红细胞 $3.26 \times 10^{12}/L$, 血钾1.2~1.4mmol/L, 血清胃泌素60~100pg/L, 便潜血阳性、脂肪滴阳性。腹水为漏出液。上消化道X线钡餐检查见钡剂通过吻合口后分别进入小肠与结肠而诊断为胃结肠痿。胃镜及活检仍诊断为残胃溃疡及残胃炎, 未找到瘘口。

行胃肠外高营养治疗, 全身状态好转后手术, 术中见胃空肠吻合口处与横结肠粘连, 胃与距吻合口1厘米处的输入袢与横结肠形成直径1厘米的瘘口, 行切除术。术后经过良好, 大便成形, 3个月后随访体重达54kg, 已恢复工作。

讨论: 胃空肠结肠痿如不能及时认识, 多导致逐渐恶化的经过, 如本例在一年过程中即发展为全身浮肿、腹水、低蛋白血症等高度营养不良状态。Barber报告本病98%是男性, 从手术至提示痿的症状出现平均9.1年[1]。本例亦为男性, 从手术至腹泻间隔12年。文献提到吻合口溃疡常为形成痿的原因, 且形成痿后吻合口溃疡的症状往往减轻。本例胃镜见吻合口溃疡, 但出现腹泻前后吻合口溃疡的症状均不明显。30~50%的病人嗝气呈粪臭味, 本例无此症状, 突出的表现是腹泻消化不良便和进行性营养不良。有胃手术史并出现上述症状者应警惕本病的可能, X线钡餐检查10%可证实有痿的存在, 但钡灌肠100%可以确诊, 故钡灌肠应是本证最重要的检查方法[1,2]。本例先后做3次胃镜、2次纤维结肠镜检查均未发现瘘口, 尤其在已经X线发现胃结肠痿后做胃镜有意地寻找瘘口仍未看到, 看来内镜对此证的诊断帮助不大。本例经过中曾诊断过胃切除后腹泻、结肠炎、吸收不良综合征等, 故摘要报告以引为教训。

参 考 文 献

1. Bogoch A. Gastroenterology Yockl'clav company, 1973:474.
2. Meiersma A. Intestinal Complications. New York, Springer Verlag, 1981:188.

(上接153页)

除原发性海蓝组织细胞增生症外, 这种细胞还可以在下列情况时出现: 特发性血小板减少性紫癜、慢性粒细胞性白血病、高脂蛋白血症、尼曼-匹克氏病、肝硬化、地中海贫血、真性红细胞增多症等。以上称继发性海蓝组织细胞增生症。本文介绍的这一例无上述这些疾病的临床表现, 故提示本例为原发性海蓝组织细胞增生症。本病预后相对良好, 可有因继发血小板

减少性紫癜或肝硬化、肝功能衰竭而死亡[2]。治疗上目前尚无特殊疗法。

参 考 文 献

1. 杨士元, 等. 海蓝组织细胞增生症七例报告. 中华医学杂志 1984;7:403.
2. 浦权. 实用血液病学. 第一版. 科学技术文献出版社重庆分社出版, 1985:522.
3. Silverstein MN, et al. The syndrome of the sea-blue histiocytic. *New Engl J Med* 1970;282(1):1.